

1과목 : 기계제작법

1. 일반적으로 래핑가공의 장점이 아닌 것은?

- ① 매끈한 거울면을 얻을 수 있다.
- ② 정밀도가 높은 제품을 얻을 수 있다.
- ③ 비산하는 랩제는 다른 기계나 가공물을 마모시키지 않는다.
- ④ 가공된 면은 내식성과 내마멸성이 좋다.

2. 길이 400mm, 지름 50mm인 동근봉을 절삭속도 100m/min로 1회 선삭하려면 절삭시간은 약 몇 분인가? (단, 이송속도는 0.1mm/rev이고, 공구의 접근 또는 설치를 위한 시간은 무시한다.)

- ① 6.3 ② 4.3
- ③ 2.7 ④ 8.7

3. 절삭공구 재료의 구비 조건으로 틀린 것은?

- ① 고온 경도가 클 것 ② 인성이 작을 것
- ③ 내마모성이 좋을 것 ④ 가격이 저렴할 것

4. 빛을 렌즈나 반사경을 통해 집적하여 가공물에 쏘이면 순간적으로 일부분이 가열되어 용해 또는 증발되는 원리를 이용한 비접촉 가공법은?

- ① 전해연마 ② 레이저 가공
- ③ 전해 가공 ④ 숏 피닝

5. 일반적으로 가공물의 중심을 잡거나 정반 위에서 가공물을 이동시켜 평행선을 그을 때 사용하는 공구는?

- ① 서피스 게이지 ② 디바이더
- ③ 직각자 ④ 편치

6. 강재의 표면만 단단하게 만들기 위해 저탄소강 등에 탄소를 침입 및 확산시켜 표면만 열처리하는 방법은?

- ① 침탄법 ② 질화법
- ③ 세라다이징 ④ 고주파경화법

7. 지름 26.00mm의 실린더 안지름을 측정한 결과 26.02mm일 때 오차율은?

- ① 0.000769 [0.0769%] ② 0.000869 [0.0869%]
- ③ 0.000669 [0.0669%] ④ 0.000569 [0.0569%]

8. 전기 저항용접을 할 때 일반적인 주의 사항이 아닌 것은?

- ① 모재 접합부의 녹, 기름, 도료 등 불순물을 제거한다.
- ② 전극의 접촉 저항이 최대가 되게 한다.
- ③ 전극의 과열을 방지한다.
- ④ 모재의 형상, 두께 등에 알맞은 전극을 택한다.

9. 담금질 후 잔류 응력을 제거하기 위해 A₁변태점 온도 이하에서 가열하는 열처리하는?

- ① 담금질 ② 풀림
- ③ 불림 ④ 뜨임

10. 다음 중 센터리스 연삭기의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중공원통 연삭에 편리하며 연삭 여유가 작아도 가공이 가능하다.
- ② 연삭숫돌의 폭이 커서 지름의 마멸이 적고 수명이 길다.

③ 가늘고 긴 원통형 가공물을 연삭하기 쉽다.

④ 대형 중량물의 연삭에 유리하다.

11. 특수 주조법에서 왁스나 파라핀으로 모형을 만들고 여기에 내화물질을 바른 후 경화시켜 주조하는 방법은?

- ① 셸 몰드법 ② 다이캐스팅
- ③ 원심주조법 ④ 인베스트먼트법

12. 단조 중 업셋(Upset)작업에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 재료에 단을 붙인다.
- ② 가늘고 길게 늘인다.
- ③ 길이를 줄여 단면을 크게 한다.
- ④ 단면을 작게 하여 길이를 늘인다.

13. 주물에 사용되는 도형재의 성질이 아닌 것은?

- ① 주입온도보다 낮은 내열도가 있을 것
- ② 고온에서 용탕에 해로운 영향이 없을 것
- ③ 주입 시 떨어져 나가는 박리현상이 없을 것
- ④ 칠하기 쉽고 미립이어서 도포면이 고울 것

14. 절삭공구의 수명 한계를 판정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 절삭저항의 주분력이 절삭 개시보다 일정량 감소하였을 때
- ② 절삭면에 광택이 있는 무늬가 생겼을 때
- ③ 완성치수의 변화가 일정량에 달했을 때
- ④ 절삭날의 마멸이 일정량에 달했을 때

15. 화병과 같이 입구가 작고 중앙 부분이 큰 용기를 제작하는 방법으로 1차 가공된 원통형 소재를 확장시키는 가공법은?

- ① 게린법 ② 마포밍법
- ③ 벌징 ④ 하이드로포밍법

16. 다음 중 각도 측정기가 아닌 것은?

- ① 수준기 ② 공구현미경
- ③ 오토 콜리메이터 ④ 플러시 핀 게이지

17. 다음 중 드릴의 파손 원인이 아닌 것은?

- ① 디닝이 너무 커서 드릴이 약해졌을 때
- ② 이송이 너무 커서 절삭저항이 증가할 때
- ③ 구멍에 절삭 칩이 배출되지 않고 있을 때
- ④ 절삭 날이 규정된 각도와 형상으로 연삭되었을 때

18. 평면이나 곡면을 끝손질 할 때 소량의 금속을 긁어 깎아내는 공구는?

- ① 편치 ② 스크레이퍼
- ③ 쇠톱 ④ 드릴

19. 브로칭 가공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 브로치의 형상에 따라 다양한 단면 형상의 공작물을 가공할 수 있다.
- ② 보통의 경우 4회 통과 운동으로 가공을 완료하므로 작업 시간이 매우 길다.
- ③ 매우 깨끗하고 균일한 다듬질 면을 얻을 수 있다.
- ④ 외면 브로칭의 경우도 내면 브로칭의 경우와 마찬가지로

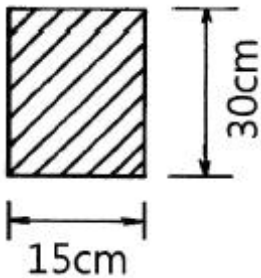
많은 절삭을 동시에 할 수 있다.

20. 가스용접에서 가변압식 토치 팁의 번호를 옳게 나타내는 것은?

- ① 산성 불꽃으로 용접할 때 매시간 당 아세틸렌의 소비량(ℓ)
- ② 산성 불꽃으로 용접할 때 매분 당 아세틸렌의 소비량(ℓ)
- ③ 중성 불꽃으로 용접할 때 매시간 당 아세틸렌의 소비량(ℓ)
- ④ 중성 불꽃으로 용접할 때 매분 당 아세틸렌의 소비량(ℓ)

2과목 : 재료역학

21. 그림과 같은 단면을 갖는 기둥의 세장비는? (단, 기둥의 길이 $\ell = 2\text{m}$ 이다.)



- ① 251.6
- ② 234.3
- ③ 106.9
- ④ 46.2

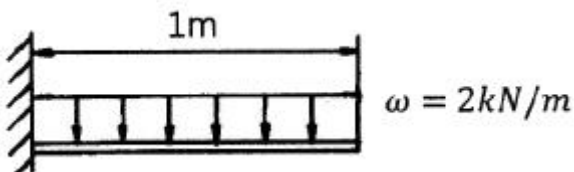
22. 길이 100cm, 지름 2cm인 환봉이 하중을 받아 길이가 100.3cm, 지름이 1.9984cm로 변하였다면, 이 재료의 포아송의 비는?

- ① 0.41
- ② 0.38
- ③ 0.32
- ④ 0.27

23. 단면의 지름이 4cm인 기둥에 20kN의 인장하중이 작용할 때, 단면에 발생하는 응력은 몇 MPa인가?

- ① 15.9
- ② 23.9
- ③ 39.9
- ④ 55.9

24. 아래 그림과 같은 균일분포 하중 ω 를 받는 외팔보의 최대 굽힘모멘트는 몇 kN·m인가?



- ① 1
- ② 2
- ③ 10
- ④ 20

25. 어떤 봉에 인장력이 작용하였을 때 발생한 단위 체적 당 탄성변형에너지(u)에 대한 식으로 옳은 것은? (단, σ 는 봉에 작용하는 응력, ϵ 는 봉에서 발생한 선형 변형율, E 는 봉재료의 세로탄성계수이다.)

- ① $u = \frac{\epsilon^2}{E}$
- ② $u = \frac{\sigma^2}{E}$

③ $u = \frac{\epsilon^2}{2E}$ ④ $u = \frac{\sigma^2}{2E}$

26. 원형 단면축이 비틀림 모멘트를 받을 때 생기는 비틀림 각에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축 지름의 네제곱에 반비례한다.
- ② 극단면 2차 모멘트에 비례한다.
- ③ 전단 탄성계수에 반비례한다.
- ④ 비틀림 모멘트에 비례한다.

27. 2축 응력상태에서 $\sigma_x = 40\text{MPa}$, $\sigma_y = 22\text{MPa}$ 일 때, 최대전단응력은 몇 MPa인가?

- ① 9
- ② 18
- ③ 24
- ④ 36

28. 극한강도가 420MPa이고 길이가 2m의 강봉이 최대 허용 인장하중을 받아 1mm 늘어났다. 이 때의 안전율은? (단, 탄성계수 $E = 210\text{GPa}$ 이다.)

- ① 5
- ② 4
- ③ 3
- ④ 2

29. 같은 전단력이 작용할 때 원형 단면보의 지름을 2배로 하면 최대전단응력은 몇 배가 되는가?

- ① 1/16
- ② 1/8
- ③ 1/4
- ④ 1/2

30. 다음 중 해당되는 물리량의 단위로 틀린 것은?

- ① 탄성계수 : N/m^2
- ② 변형률 : mm
- ③ 단위 길이 당 분포하중 : N/m
- ④ 변위 : m

31. 단순보의 중앙에 40kN의 집중하중이 작용한다. 이 보의 단면의 높이가 10cm라 할 때, 폭은 몇 cm인가? (단, 보의 길이는 1m이고, 허용 굽힘응력은 200MPa이다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

32. 지름 20mm, 길이 400mm의 환봉에 20kN의 인장력이 작용하였을 때, 이 환봉은 약 몇 mm 늘어나는가? (단, 세로 탄성계수는 210GPa이다.)

- ① 0.06
- ② 0.12
- ③ 0.18
- ④ 0.24

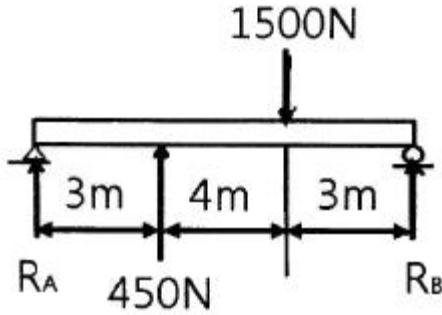
33. 양단이 고정된 봉에서 온도가 15°C 에서 -5°C 로 내려갔을 때 봉에서 발생하는 열응력의 크기는 약 몇 MPa인가? (단, 선팽창계수는 $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ 이고, 탄성계수 $E = 210\text{GPa}$ 이다.)

- ① 12.6
- ② 25.2
- ③ 50.4
- ④ 100.8

34. 지름이 50mm이고 길이 1m당 0.25°의 비틀림 각이 생기는 축이 매분 300회전할 때 전달동력은 약 몇 kW인가? (단, 전단 탄성계수는 $G = 80\text{GPa}$ 이다.)

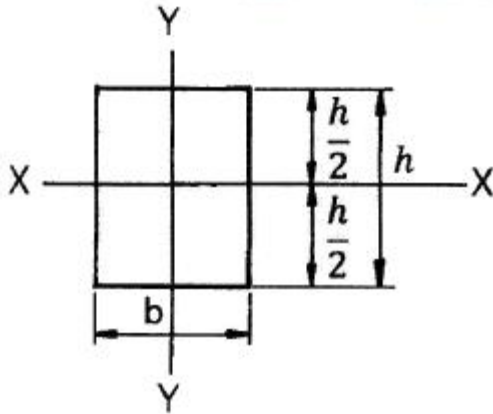
- ① 385
- ② 64.3
- ③ 26.7
- ④ 6.7

35. 그림과 같은 보에서 반력 R_B 는 몇 N인가?



- ① 910 ② 915
③ 920 ④ 925

36. 다음 그림과 같은 단면에서 X-X축에 대한 단면계수는?

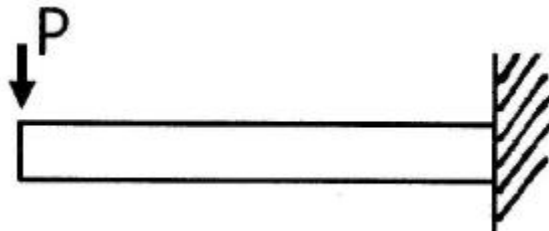


- ① $\frac{bh^2}{4}$ ② $\frac{bh^2}{6}$
③ $\frac{bh^2}{12}$ ④ $\frac{bh^3}{12}$

37. 길이가 100cm인 외팔보의 자유단에 4kN의 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량은 몇 cm인가? (단, 단면 2차모멘트 $I=300\text{cm}^4$, 탄성계수 $E=210\text{GPa}$ 이다.)

- ① 21.2 ② 2.12
③ 0.212 ④ 0.0212

38. 그림과 같은 외팔보의 굽힘모멘트 선도로 적당한 것은?

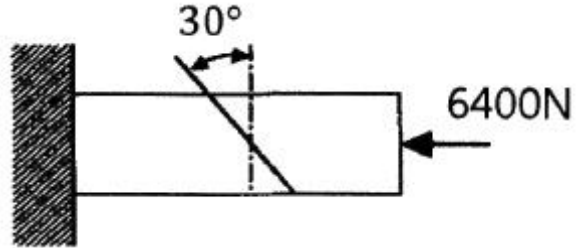


- ① ②
③ ④

39. $\sigma_x=500\text{MPa}$, $\sigma_y=300\text{MPa}$, $\tau_{xy}=75\text{MPa}$ 인 평면응력 상태에서 최대전단응력의 크기는 몇 MPa인가?

- ① 75 ② 100
③ 125 ④ 150

40. 4cm×8cm인 직사각형 단면의 봉에 그림과 같이 6400N의 압축하중이 작용할 때, $\theta=30^\circ$ 인 단면에서의 수직응력과 전단응력은 각각 약 몇 kPa인가?



- ① 500, 866 ② 866, 500
③ 1500, 866 ④ 866, 1500

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 플라스틱 재료의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 대부분 열에 약하다.
② 대부분 내구성이 높다.
③ 대부분 전기 절연성이 우수하다.
④ 금속 재료보다 체적당 가격이 저렴하다.

42. 섬유강화복합(FRM)의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 비강도 및 비강성이 높다.
② 섬유축 방향의 강도가 작다.
③ 2차 성형성, 접합성이 있다.
④ 고온의 역학적 특성 및 열적안정성이 우수하다.

43. 주철의 점종(inoculation) 및 그 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Ca-Si 등을 첨가하여 점종을 한다.
② 핵생성을 용이하게 한다.
③ 흑연의 형상을 개량한다.
④ 칠(chill)화를 증가시킨다.

44. 마텐자이트(Martensite) 및 그 변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 경도가 높고, 취성이 있다.
② 상온에서는 준안정상태이다.
③ 마텐자이트 변태는 확산변태를 한다.
④ 강을 수중에 담금질하였을 때 나타나는 조직이다.

45. 알루미늄합금인 Al-Mg-Si의 강도를 증가시키기 위한 가장 좋은 방법은?

- ① 시효경화(age-hardening) 처리한다.
② 냉간가공(cold work)을 실시한다.
③ 담금질(quenching) 처리한다.
④ 불림(normalizing) 처리한다.

46. 황동계 실용 합금인 통백에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전연성이 우수하다.
- ② 5~20%의 Sn을 함유하는 황동이다.
- ③ 코이닝하기 쉬워 메달, 동전 등에 사용된다.
- ④ 색깔이 금색에 가까워서 모조금으로 사용된다.

47. 다음 중 고속도공구강(SKH 2)의 표준 조성으로 옳은 것은?

- ① 18%W-4%Cr-1%V ② 17%Cr-9%W-2%Mo
- ③ 18%Co-4%Cr-1%V ④ 18%W-4%V-1%Cr

48. 0.8%C 이하의 아공석강에서 탄소함유량 증가에 따라 감소하는 기계적 성질은?

- ① 경도 ② 항복점
- ③ 인장강도 ④ 연신율

49. 노에 들어가지 못하는 대형부품의 국부담금질, 기어, 톱니나 선반의 베드면 등의 표면을 경화시키는데 가장 많이 사용하는 열처리 방법은?

- ① 화염경화법 ② 침탄법
- ③ 질화법 ④ 청화법

50. 금속재료 중 일정 온도에서 갑자기 전기 저항이 0(zero)이 되는 현상은?

- ① 공유 ② 초전도
- ③ 이온화 ④ 형상기억

51. 헬리컬 기어에서 잇수가 50, 비틀림각이 20°일 경우 상당평 기어 잇수는 약 몇 개인가?

- ① 40 ② 50
- ③ 60 ④ 70

52. 유체 클러치의 일종인 유체 토크 컨버터(fluid torque converter)의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 부하에 의한 원동기의 정지가 없다.
- ② 장치 내에 스테이터가 있을 경우 작동 효율을 97% 수준 까지 올릴 수 있다.
- ③ 무단변속이 가능하다.
- ④ 진동 및 충격을 완충하기 때문에 기계에 무리가 없다.

53. 볼 베어링에서 작용 하중은 5kN, 회전수가 4000rpm이며, 이 베어링의 기본 동정격하중이 63kN이라면 수명은 약 몇 시간인가?

- ① 6300시간 ② 8300시간
- ③ 9500시간 ④ 10200시간

54. 다음 중 일반적으로 안전율을 가장 크게 잡는 하중은? (단, 동일 재질에서 극한강도 기준의 안전율을 대상으로 한다.)

- ① 충격하중 ② 편진 반복하중
- ③ 정하중 ④ 양진 반복하중

55. 압축 코일 스프링의 소선 지름이 5mm, 코일의 평균 지름이 25mm이고, 200N의 하중이 작용할 때 스프링에 발생하는 최대전단응력은 약 몇 MPa인가? (단, 스프링 소재의 가로 탄성계수(G)는 80GPa이고, Wahl의 응력수정계수 ψ 식

$$K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}, \text{ C는 스프링 지수}] \text{을 적용한다.)}$$

- ① 82 ② 98
- ③ 133 ④ 152

56. 브레이크 드럼축에 754N·m의 토크가 작용하면 축을 정지하는데 필요한 제동력은 약 몇 N인가? (단, 브레이크 드럼의 지름은 400mm이다.)

- ① 1920 ② 2770
- ③ 3310 ④ 3770

57. 축의 홈 속에서 자유로이 기울어 질 수 있어 키가 자동적으로 축과 보스에 조정되는 장점이 있지만, 키 홈의 깊이가 커서 축의 강도가 약해지는 단점이 있는 키는?

- ① 반달 키 ② 원뿔 키
- ③ 문힘 키 ④ 평행 키

58. 리벳 이음의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용접 이음에 비해서 응력에 의한 잔류변형이 많이 생긴다.
- ② 리벳 길이방향으로의 인장하중을 지지하는데 유리하다.
- ③ 경합금에서는 용접 이음보다 신뢰성이 높다.
- ④ 철골 구조물, 항공기 동체 등에는 적용하기 어렵다.

59. 긴장축의 장력이 3800N, 이완축의 장력이 1850N일 때 전달동력은 약 몇 kW인가? (단, 벨트의 속도는 3.4m/s이다.)

- ① 2.3 ② 4.2
- ③ 5.5 ④ 6.6

60. 연강제 볼트가 축 방향으로 8kN의 인장하중을 받고 있을 때, 이 볼트의 골지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 볼트의 허용인장응력은 100MPa이다.)

- ① 7.4 ② 8.3
- ③ 9.2 ④ 10.1

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 공작기계 등에 사용되는 유압장치에서 특히 미속 이송이 요구되는 경우에 사용되는 밸브로 가장 적합한 것은?

- ① 리듀싱 밸브 ② 셋업 밸브
- ③ 미터링 밸브 ④ 로터리 밸브

62. 언로드 밸브 등에서 압력원 쪽을 무부하로 하는 것으로 그 한계의 압력을 의미하는 용어는?

- ① 언더 랩(underlap) ② 컷 아웃(cut-out)
- ③ 인터플로(interflow) ④ 언더컷(under-cut)

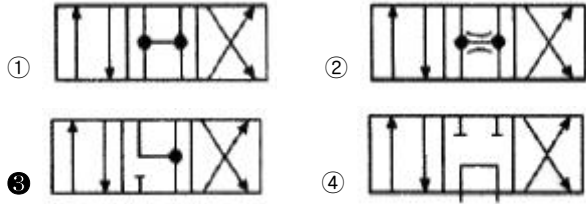
63. 최대출력 3kW의 전동기를 사용해서 펌프를 가동할 때, 최대 송출량을 $2 \times 10^4 \text{cm}^3/\text{min}$ 로 할 경우, 허용할 수 있는 송출압력은 약 몇 MPa인가? (단, 펌프의 전효율은 98%로 한다.)

- ① 882 ② 0.0882
- ③ 0.882 ④ 8.82

64. 일반적으로 유압모터의 종류를 세 가지로 구분할 때 해당되지 않는 것은?

- ① 기어형 ② 베인형
③ 피스톤형 ④ 나사형

65. 3위치 4방향 밸브 형식 중 중립위치에서 P포트가 막히고 다른 포트들은 서로 통하게 되어 있는 밸브로서 3위치 파일럿 조작밸브의 파일럿 밸브로 많이 사용되는 것은?



66. 작동 방식이 스프링 부하형과 같으나 필요에 따라서 외부 신호에 의하여 역류도 허용될 수 있는 밸브는?

- ① 카운터 밸런스 밸브 ② 파일럿조작 체크밸브
③ 서클 밸브 ④ 체크 밸브

67. 다음 중 릴리프 밸브의 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 유압회로의 최고 압력을 제한하여 과부하 방지
② 유압회로에 의하여 가해지는 속도 변경
③ 유압회로의 압력을 정지 운동으로 변경
④ 유압회로의 압력을 회전 운동으로 변경

68. 유압펌프의 용적효율을 η_v , 기계효율을 η_t 라고 할 때 전효율을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 압력효율은 무시한다.)

- ① $\eta_t \times \eta_v$ ② η_v / η_t
③ η_t / η_v ④ $1 - \eta_v / \eta_t$

69. 작동유가 가지고 있는 에너지를 잠시 저장했다가 이것을 이용하여 충격 완충용으로 사용할 수 있는 유압기기는?

- ① 축압기 ② 유체 커플링
③ 유량 제어 밸브 ④ 압력 제어 밸브

70. 다음 중 유압에서 사용되는 속도제어 회로의 종류가 아닌 것은?

- ① 미터 인 회로 ② 미터 아웃 회로
③ 블리드 오프 회로 ④ 최대압력 제한 회로

71. 무한계도식 도저에서 트랙을 도저로부터 분리해야 할 경우가 아닌 것은?

- ① 트랙 교환 시 ② 트랙 장력 조정 시
③ 스프로킷 교환 시 ④ 실(seal) 교환 시

72. 스크레이퍼의 작업장치 중 볼(bowl)의 앞 벽을 형성해주고 토사의 배출구를 달아 주는 문의 역할을 하는 것은?

- ① 커팅 에지(cutting edge) ② 이젝터(ejector)
③ 에이프런(apron) ④ 푸시 블록(push block)

73. 모터 그레이더의 주행 동력 전달장치 구성품으로 볼 수 없는 것은?

- ① 클러치 ② 변속기
③ 탠덤 드라이브장치 ④ 시어 핀

74. 덤프 트럭(Dump truck)에서 짐을 부리는 덤프 방식에 따라

분류할 때 이에 속하지 않는 것은?

- ① 리어(Rear) 덤프 트럭 ② 사이드(Side) 덤프 트럭
③ 보텀(Bottom) 덤프 트럭 ④ 4방향(4-way) 덤프 트럭

75. 압력판으로 화물을 위해서 강하게 눌러 거친 지면이나 경사진 곳에서도 안전하게 운반작재가 가능하여, 유리제품이나 깨지기 쉬운 화물의 취급에 가장 적합한 지게차는?

- ① 로드 스테빌라이저(load stabilizer) 형
② 블록 클램프(block clamp) 형
③ 힌지드 포크(hinged fork) 형
④ 드럼 클램프(drum clamp) 형

76. 불도저에서 1시간 당 작업량을 $Q(m^3/h)$, 사이클 시간을 $C_m(min)$, 체적환산계수를 f , 도저의 작업효율을 E 라고 할 때, 레이드 용량(1회의 흙 운반량, m^3) q 를 구하는 식으로 옳은 것은?

① $q = \frac{60 \cdot Q \cdot C_m}{f \cdot E}$ ② $q = \frac{Q \cdot C_m}{60 \cdot f \cdot E}$
③ $q = \frac{f \cdot E}{60 \cdot Q \cdot C_m}$ ④ $q = \frac{60 \cdot f \cdot E}{Q \cdot C_m}$

77. 아스팔트 믹싱 플랜트(Asphalt mixing plant)에서 스크린 진동 등의 작동 과정에서 일으키는 먼지를 흡수하여 배출시키는 장치는?

- ① 집진기 ② 등급 분류기
③ 건조기 ④ 아스팔트 캐틀

78. 다음 중 굴삭기의 규격을 표시하는 단위는?

- ① 표준 버킷의 산적용량(m^3) ② 작업가능상태의 중량(t)
③ 최대 들어올림 용량(t) ④ 표준 배토판 길이(m)

79. 고점도 유체 및 응고성 유체가 흐르는 플랜트 배관인 경우 동결방지와 온도유지 등을 위하여 사용되는 배관은?

- ① 코킹(caulking) 배관
② 인젝션(injection) 배관
③ 프로세스(process) 배관
④ 증기 트레이스(steam trace) 배관

80. 7.5t의 짐을 2m/s의 속도로 견인하는 건설기계의 견인동력은 약 몇 kW인가? (단, 견인 마찰계수는 0.20이다.)

- ① 29.4 ② 34.6
③ 42.7 ④ 50.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	②	①	①	①	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	①	③	④	④	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	①	④	②	①	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	②	②	③	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	③	①	②	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	①	③	④	①	③	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	④	③	②	①	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	④	①	②	①	②	④	①